



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA E INCLUSÃO: UMA PROPOSTA DE UEPS SOBRE ISOMERIA GEOMÉTRICA

CRITICAL MEANINGFUL LEARNING AND INCLUSION: A UEPS
PROPOSAL ON GEOMETRIC ISOMERISM

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira¹

Yara Vitória Claro de Freitas²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) voltada ao ensino de Isomeria Geométrica, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) e nos princípios do Desenho Universal da Aprendizagem (DUA). A pesquisa, de natureza qualitativa e aplicada, buscou promover práticas inclusivas para estudantes do público-alvo da educação especial (PAEE), em especial alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta foi estruturada em cinco etapas, envolvendo observação investigativa de formigueiros, elaboração de infográficos, construção de mapas conceituais, utilização de um jogo digital inspirado no comportamento de formigas e aplicação de softwares de modelagem molecular. Os resultados evidenciam que a abordagem favorece o engajamento, a contextualização dos conceitos químicos e a superação de dificuldades relacionadas à abstração conceitual. Conclui-se que a UEPS contribui para uma aprendizagem mais inclusiva, crítica e significativa, fortalecendo o papel das metodologias alternativas no ensino de Química.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Educação Especial e Inclusiva (EEI), Ensino de Química, Avaliação da Aprendizagem, Tecnologias Computacionais (TDCs)

1 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacaréi
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br

2 Ensino Médio (cursando), IFSP-JCR
email: yarav.c.freitas@gmail.com

3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacaréi
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

4 Doutora, IB-UNICAMP
email: ivanae@unicamp.br

Abstract: This work presents a proposal for a Potentially Meaningful Teaching Unit (UEPS) focused on the teaching of Geometric Isomerism, grounded in the Theory of Critical Meaningful Learning (TCML) and in the principles of Universal Design for Learning (UDL). The qualitative and applied research aimed to promote inclusive practices for students from the target audience of special education (PAEE), especially those with Autism Spectrum Disorder (ASD). The proposal was structured in five stages, involving investigative observation of anthills, development of infographics, construction of concept maps, use of a digital game inspired by ant behavior, and application of molecular modeling software. The results show that this approach fosters engagement, contextualization of chemical concepts, and the overcoming of difficulties related to conceptual abstraction. It is concluded that the UEPS contributes to a more inclusive, critical, and meaningful learning process, strengthening the role of alternative methodologies in Chemistry teaching.

Key-words: Autism Spectrum Disorder (ASD), Special and Inclusive Education (SIE), Chemistry Education, Learning Assessment, Computational Technologies (CTs).

INTRODUÇÃO

Este trabalho evidencia a relevância de unir estratégias pedagógicas contextualizadas, fundamentos da aprendizagem significativa crítica e princípios de inclusão, para criar recursos que não apenas favorecem o desenvolvimento do conhecimento, mas também competências críticas e sociais nos estudantes. Tal fundamento apoia-se em alguns eixos centrais, sendo o ensino de Química Orgânica e a Isomeria Geométrica, a ASC e as práticas inclusivas mediadas por tecnologia computacional. A metodologia aplicada foi pensada no desenho Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), para estudantes neurodivergentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), podendo ser adaptada para outras especificidades da neurodivergência ou alunos com outras deficiências.

A isomeria *cis/trans* é reconhecida como um conteúdo complexo, já que, além da compreensão de fórmulas estruturais e nomenclaturas, também exige habilidades de visualização espacial e associação com propriedades químicas e fenômenos concretos. Diversos estudantes passam por dificuldades devido a ausência de estratégias que liguem essas representações moleculares à realidade cotidiana, por isso a analogia com formigas e seus feromônios foi escolhida, promovendo essa conexão e unindo o conhecimento científico com as vivências contextualizadas do estudante. Para tanto, o trabalho envolve a Proposta de uma UEPS para o ensino de Isomeria Geométrica, utilizando diferentes estratégias metodológicas, buscando um ensino contextualizado, e por fim, propõe estratégias metodológicas para a

averiguação de evidências de aprendizagem por meio do uso de mapas conceituais, infográficos, modelística estrutural de moléculas orgânicas e tecnologias computacionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) fornece abordagens de uma aprendizagem contextualizada, crítica e construtiva, capaz de envolver os alunos nas práticas de ensino. Para isso, algumas metodologias ou recursos metodológicos se destacam, como envolvimento dos alunos, mediação pedagógica, resolução de problemas, trabalho colaborativo, tomada de decisão, valorização da curiosidade, ressignificação de conceitos prévios, exploração de novos significados, desenvolvimento de processos participativos, intencionais, sustentáveis, criativos e reflexivos. Porém, quando se trata da Educação Especial e Inclusiva, poucos trabalhos são encontrados (Ferreira *et al.*, 2024).

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, proposta por Moreira (2010), mostra que o aprendizado ocorre a partir das vivências do sujeito, de uma interação social, de questionamentos, do aprendizado por perguntas ao invés de respostas prontas, do uso de materiais e metodologias alternativas e não pautadas no ensino tradicional, do aprendiz como construtor de seu próprio conhecimento, do uso de uma linguagem e do sentido semântico das palavras que caracterizam o conteúdo aprendido, não se limitar apenas ao acerto, mas no aprender a partir do erro, reconstruir o conhecimento, se expressar.

Neste aspecto, uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) pode proporcionar a Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) ao ser concebida a partir de sólidos Princípios Programáticos. É necessário reconhecer que o significado reside nas pessoas, não nas palavras (Consciência Semântica), e que o conhecimento prévio é o principal motor da aprendizagem. A UEPS, então, começa com a definição do tópico, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais e a abordagem de situações investigativas que ativem os subsunçores do aluno. O papel do professor é mediar, promovendo o questionamento e a interação social para estimular, inclusive, a desaprendizagem de conceitos inadequados. A apresentação do conteúdo ocorre de forma a aplicar a Diferenciação Progressiva, retomando aspectos gerais para, em seguida, ampliar o nível de complexidade e abstração, a Reconciliação Integradora. Por fim, a verificação da aprendizagem deve buscar evidências de que o aluno atua como perceptor e representante do mundo e

que compreendeu o valor da aprendizagem pelo erro no processo de construção do conhecimento. (Ferreira *et al.*, 2020, Moreira, 2011).

Para tanto, sob a ótica da ASC, considerando a EEI e o DUA, o presente trabalho visa apresentar uma proposta de UEPS para o ensino de Isomeria Geométrica, aprofundando os estudos longitudinais sobre aprendizagem significativa de conceitos químicos para o Público Alvo da Educação Especial (PAEE) (Ferreira *et al.*, 2020), que carece de maiores investigações e de novas práticas educativas.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa, voltada ao desenvolvimento e análise de um recurso didático inclusivo para o ensino, através de uma UEPS. A proposta foi idealizada para integrar princípios da ASC (Moreira, 2000, Moreira, 2011), ao uso de tecnologias computacionais e estratégias de contação de histórias. O público-alvo principal são estudantes do Ensino Médio, incluindo o PAEE, particularmente alunos TEA, visto ser uma das especificidades que têm surgido com maior intensidade na escola onde atua a professora-pesquisadora, uma das autoras deste trabalho.

Para esta UEPS, são propostas 5 etapas de desenvolvimento, conforme Figura 1. Para a primeira etapa, os alunos deverão observar na escola, em pesquisa de campo ou em casa, como é um formigueiro (Faria *et al.*, 2012), como as formigas atuam, prestando atenção aos detalhes e comportamentos de convivência em comunidade. Nesta etapa deverão fotografar os eventos observados e elaborar um infográfico a partir de suas observações e imagens coletadas. Na segunda etapa, deverão responder às perguntas norteadoras (Ferreira *et al.*, 2020), em grupo, podendo pesquisar na literatura, e posteriormente elaborar o mapa conceitual 1 (Santarosa; Garcia; Sestari, 2020), de forma individual. Na terceira etapa os alunos utilizarão um jogo didático (Ferreira *et al.*, 2020), elaborado na Plataforma Scratch⁵, que aborda a contação de história, feromônios de formigas que possuem isômeros geométricos, e verificar sua funcionalidade. Na quarta etapa os alunos poderão sanar as dúvidas em relação aos conceitos de isômeros geométricos, utilizarão o software chemsketch⁶ para a elaboração de moléculas orgânicas e sua visualização em 3D, além de modelística atômica, através de modelos orgânicos físicos. Por

5 <https://scratch.mit.edu>

6 <https://www.acdlabs.com/resources/free-chemistry-software-apps/chemsketch-freeware/>

fim, a quinta etapa envolve a produção de um mapa conceitual 2 (Santarosa; Garcia; Sestari, 2020), expandindo as ideias conceituais do mapa conceitual 1, utilizando as metodologias e conceitos abordados nas etapas anteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta fase abordaremos como foi desenvolvida a UEPS (Figura 1) e como foram pensadas suas etapas. Faremos um breve relato sobre o desenvolvimento do jogo didático e as potencialidades das metodologias utilizadas para aprendizagem de alunos com TEA.

De acordo com o trabalho de Faria *et al.* (2012), uma análise diagnóstica pode demonstrar o domínio dos objetivos de aprendizagem previstos para o início do planejamento de uma sequência didática. Observar aspectos das colônias de formigas é um fator que propicia, através da experimentação investigativa, explicitar os conceitos prévios que os alunos trazem de suas vivências cotidianas. Para esta primeira etapa, a atividade avaliativa de um infográfico, ou do uso de imagens para o relato de observações, como descrevem os autores, é uma forma de favorecer o desenvolvimento uma aprendizagem significativa (Faria *et al.*, 2012; Moreira, 2000), pois parte de conceitos prévios que os alunos já possuem e, através da experimentação pode ocorrer o desenvolvimento de novas relações conceituais. Assim, o desenho pode ser considerado uma forma que auxilie a observação e possibilite formas de organização do conhecimento.

Para a segunda etapa da UEPS, propusemos a discussão em grupo, utilizando questões norteadoras sobre o tema. Essa abordagem oferece a cada grupo a oportunidade de pesquisar e selecionar fontes na literatura que subsidiem as informações necessárias. Segundo Ferreira *et al.* (2020), o emprego dessas questões é fundamental, pois busca evidenciar a capacidade de transferência e recontextualização do conhecimento, ao mesmo tempo que auxilia no processo de diferenciação progressiva. Elas são projetadas para buscar indícios da aprendizagem significativa dos conceitos abordados, refutando a simples memorização ou a aplicação de fórmulas descontextualizadas.

Ferreira *et al.* (2020) acredita que mapas conceituais auxiliam o professor a compreender a evolução da estrutura cognitiva do estudante em relação a determinado tema. Moreira (2013) amplia a discussão sobre uso de mapas conceituais, onde define-o como um instrumento de aprendizagem, capaz de evidenciar os significados atribuídos a conceitos e relações

conceituais, à formação de novos significados, à modificação entre as interações conceituais, à diferenciação progressiva. Para o autor, outro aspecto também importante é a reconciliação integradora. Esta etapa é crucial e se relaciona diretamente com o caráter progressivo e recursivo da Aprendizagem Significativa (AS). Nela, ocorrem as relações entre ideias, conceitos e proposições que já estão estabelecidas na estrutura cognitiva do aluno. Tais elementos se reorganizam e se interligam continuamente, formando um conceito mais abrangente e aprofundado, cujo resultado é o delineamento claro das diferenças e similitudes entre os conceitos. Esse processo recursivo garante que a aprendizagem evolua progressivamente.

Figura 1: Etapas da UEPS

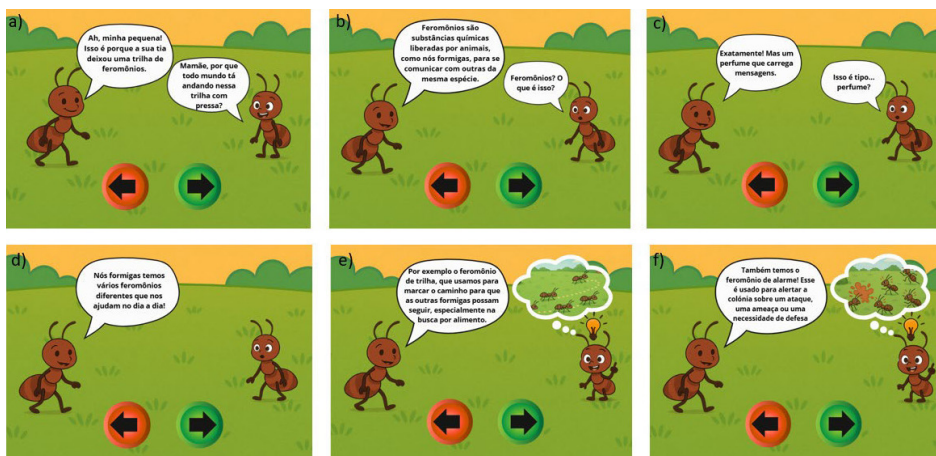


Fonte: elaborado pelos autores (2025)

O uso do jogo, para Faria *et al.* (2012) e Ferreira *et al.* (2024), propicia um ambiente crítico, motivador para a construção do próprio aprendizado, e uma oportunidade prazerosa. Assim, o avanço nas etapas de um jogo, deve permitir que o aluno confronte seus pré conceitos com o conhecimento científico. Segundo Ferreira *et al.* (2020), os jogos, utilizados em UEPS, contribuem para o engajamento no processo inicial das situações de aprendizagem esquematizadas, mas, para isso, é necessário que o aluno represente os conceitos aprendidos de forma correta.

Portanto, para a terceira etapa, elaborou-se a narrativa base do jogo (Figura 2), utilizando um programa de imagem gráfica, inspirada no comportamento das formigas e no uso de feromônios para comunicação entre elas e estabelecendo a relação disso com as estruturas cis e trans ou E/Z. Que são estruturas com fórmulas estruturais bem semelhantes, diferindo na posição de seus ligantes e conferindo às moléculas propriedades físico químicas diferentes. Posteriormente, tal conteúdo foi passado para a plataforma Scratch, contemplando mecânicas de interação simples e intuitivas através da programação em blocos, visando assim garantir a participação de alunos com diferentes perfis de aprendizagem. Além disso, a inteligência artificial (IA)⁷, foi utilizada para a criação de alguns elementos visuais do jogo, o que se fez necessário devido à plataforma Scratch não conter cenários e personagens disponíveis sobre formigas, que se adequem ao desejado pelos autores. Tais elementos foram gerados com prompts específicos, com poucos estímulos visuais e representando a realidade contextualizada para o propósito da contação de histórias, sempre considerando as especificidades do TEA (Freitas, 2025, no prelo).

Figura 2: Cenários do jogo utilizando a contação de histórias.



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

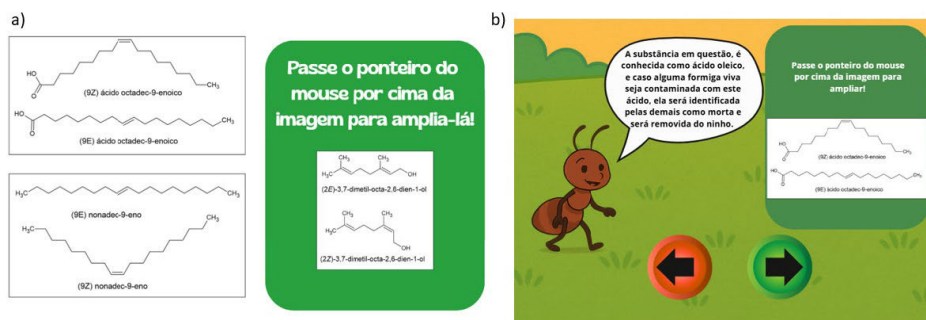
Na Figura 2 podem ser observados os cenários sequenciais da contação de histórias, nos quais a formiga mãe relata ao filho como é o funcionamento de feromônios, sua relação com os processos naturais de comunicação entre

⁷ Chat GPT, na versão GPT-4o.

formigas e sua relação com a química orgânica, na temática sobre isomeria geométrica. Na Figura 3 está apresentada uma das moléculas que representam a morte de um indivíduo da colônia, e assim, outras formigas fazem sua retirada do formigueiro ou o isolam da comunidade. De forma análoga, outras moléculas isoméricas são mostradas durante o jogo.

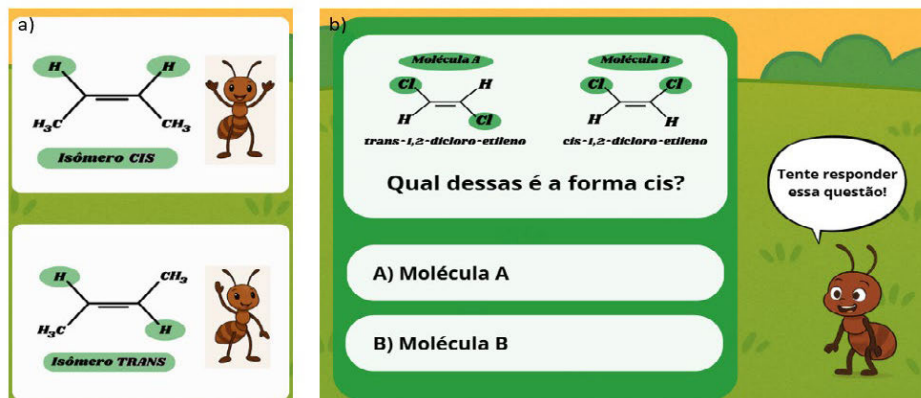
Na Figura 4a, está representado como identificar os isômeros e uma analogia com os braços das formigas e na Figura 4b, um exercício para que o aluno desenvolva. Para um aluno com TEA é importante delimitar as opções de respostas, para que suas funções executivas possam escolher de acordo com as opções pré determinadas (Ferreira *et al.*, 2025, no prelo).

Figura 3: a) cenário sobre o feromônio de funeral, b) cenário onde a mãe explica o funcionamento do feromônio.



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

Figura 4: a) cenário explicativo com analogia, b) cenário de desenvolvimento



Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A etapa 4 consiste no uso do programa chemsketch, na visualização 3D e no uso de modelística para melhor compreensão conceitual da temática. E o mapa conceitual 2, a ser desenvolvido na etapa 5, mostrará os avanços conceituais de acordo com a TASC (Moreira, 2000; Moreira, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tal proposta foi feita com o objetivo de ampliar as possibilidades de ensino de um professor de química, para que alunos PAEE tenham acesso equitativo ao processo educacional, tanto no aprendizado como nas avaliações de aprendizagem, flexibilizando o ensino e o currículo. Eventuais alterações podem e devem ser realizadas, de acordo com a realidade dos contextos de aprendizagem.

Esta UEPS está em consonância com a TASC, pois permite o resgate dos conhecimentos prévios do aluno na etapa 1, corroborando também com teorias construtivistas. Permite o aprendizado através da investigação do mundo natural. Na etapa 2 são desenvolvidos processos argumentativos, através do uso de perguntas norteadoras, envolvendo o princípio da interação social e do aprendizado por questionamentos. Na etapa 4, o aluno tem a oportunidade de formular perguntas relevantes, apropriadas e substantivas, utilizando seu conhecimento de maneira não-arbitrária e não-literal que são evidências de uma aprendizagem significativa.

Na UEPS é evidente o princípio da não centralidade do livro de texto, usando metodologias de experimentação investigativa, uso de mapas conceituais para explorar os conhecimentos, uso de jogos e ferramentas computacionais, uso de modelos visuais, desta forma, os materiais instrucionais são diversificados, para além do livro didático. O aprendiz nesta UEPS observa, elabora infográficos e mapas conceituais, formula hipóteses, assim, pode se perceber incluso no processo de ensino aprendizagem, construindo sua narrativa sobre os fatos. O aprendizado pelo erro, a desconstrução conceitual e sua reconstrução, também podem estar presentes nesta UEPS, mas ao final o aluno tem a oportunidade de rever e reelaborar suas concepções.

REFERÊNCIAS

FARIA, Talita Martins *et al.* O papel do ensino por projetos na construção de conhecimento científico: trabalhando conceitos de educação ambiental utilizando formigas como objeto de estudo. **Extensão, Uberlândia**, v. 11, n. 1, p. 9-23, 2012.

FERREIRA, Marcello *et al.* Unidade de Ensino Potencialmente Significativa sobre óptica geométrica apoiada por vídeos, aplicativos e jogos para smartphones. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 42, p. e20200057, 2020.

FERREIRA,, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. **ANAIS [...]**. X Encontro Internacional de Aprendizaje Significativo. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474.

FERREIRA, Ana Paula Kawabe de Lima *et al.* **Adaptações curriculares e metodológicas para o ensino e aprendizagem de Hidrocarbonetos: o caso de uma aluna com Transtorno Espectro Autista**. 2025. *no prelo*.

Freitas, Yara Claro de, *et al.* **Formigas, feromônios e Isômeros Geométricos: Proposta de Jogo Educacional Digital para a educação inclusiva de alunos com TEA**, 2025. *no prelo*.

MOREIRA, Marco Antonio. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa**. São Paulo, 2013.

_____. Unidades de Enseñanza potencialmente significativas—UEPS Potentially Meaningful Teaching Units—PMTU. **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**, v. 1, n. 2, p. 43-63, 2011.

_____. Aprendizagem significativa crítica (critical meaningful learning). In: MOREIRA, M. A.; VALADARES, J. A.; CABALLERO, C.; TEODORO, V. D., **Teoria da Aprendizagem significativa**, Peniche- Portugal, 2000, p. 48-66. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf>